

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

EC-504(A)-CBGS

B.Tech. V Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Electromagnetic Theory

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्न के समान अंक हैं।

iii) Draw neat diagram when needed.

जहाँ आवश्यक हो स्वच्छ चित्र बनाइये।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Write the physical significance of 'del' and define divergence theorem. 7

'डेल' के वास्तविक महत्व लिखे और डाइवर्जेंस थियोरम परिभाषित करें।

b) Transform the vector $\vec{z} = 4\hat{a}_x + 5\hat{a}_y + 9\hat{a}_z$ into cylindrical coordinate for $z = 0$. 7

$z = 0$ के लिए दिये गये वेक्टर $\vec{z} = 4\hat{a}_x + 5\hat{a}_y + 9\hat{a}_z$ को सिलिन्ड्रिकल कॉर्डिनेट में परिवर्तित करें।

EC-504(A)-CBGS

PTO

[2]

2. a) Define magnetic flux density and magnetic field intensity. Derive the relation between them. 7
मैग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी और मैग्नेटिक फिल्ड इंटेन्सिटी के बारे में बताये और उसके संबंध को निकाले।
- b) Write the continuity equation and explain. 7
कन्ट्युनिटि अभिव्यक्ति लिखें और समझाये।
3. a) Write the Maxwell equation in differential form. 7
डिफरेंशियल फार्म में मैक्सवेल अभिव्यक्ति लिखें।
- b) State Faraday's Law. 7
फैराडे लॉ लिखें।
4. a) What is uniform plane wave? Derive the relation between E and H for the uniform plane wave. 7
युनिफार्म प्लेन वेव क्या हैं? युनिफार्म प्लेन वेव के लिये E और H के बीच संबंध निकाले।
- b) What is polarization of a wave? State conditions for circular and linearly polarized wave. 7
वेव के पोलराइजेशन को लिखें। सर्कुलर और लिनियरली पोलराइज्ड वेव के शर्त लिखें।
5. a) Derive parameters for wave propagation in lossy medium. 7
लॉसी मीडियम में तरंग (वेव) संचरण (फैलाव) के लिये मापदण्ड लिखें।
- b) Explain reflection of plane wave at normal incidence. 7
नार्मल इंसिडेन्स से पर प्लेन वेव के प्रतिबिम्ब को समझाइये।

[3]

6. a) Derive the expression for electric field intensity for the infinite line of charge. 7
इन्फाइनइट लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी की अभिव्यक्ति निकाले।
- b) Derive the energy expression for magnetic field. 7
मैग्नेटिक फील्ड के लिए उर्जा की अभिव्यक्ति प्राप्त करें।
7. a) Derive the time varying Maxwell's equation in differential form. 7
डिफरेंशियल फॉर्म में टाइम वैरिएंग मैक्सवेल समीकरण को प्राप्त करें।
- b) Define attenuation constant and derive the expression for the electromagnetic wave in dielectric medium. 7
इटेन्यूएसन कॉन्स्टेंट परिभाषित करें और डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अभिव्यक्ति प्राप्त करें।
8. Write short notes on. 14
- i) Oblique incidence of wave
 - ii) Perfect conductor
 - iii) Coulomb's law
 - iv) Slepian vector
- संक्षिप्त में लिखें।
- i) ऑब्लिक इंसिडेन्स ऑफ वेव
 - ii) परफेक्ट कन्डक्टर
 - iii) कूलम्बस लॉ
 - iv) स्लीपीयान वेक्टर
